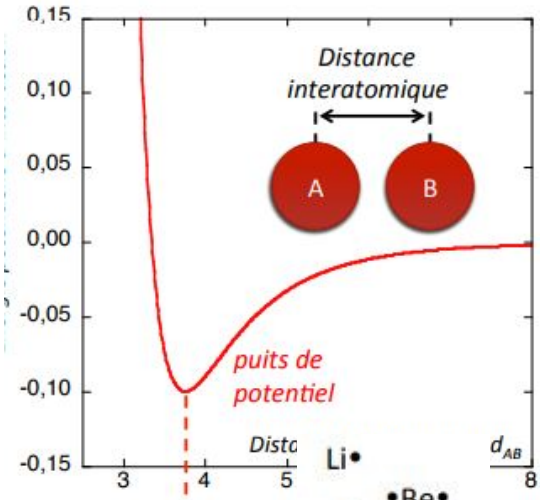
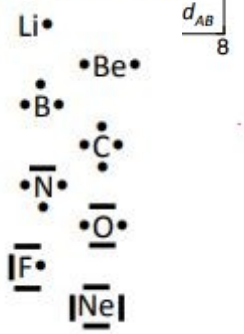
Structure électronique des molécules : Le modèle de Lewis :

notions abordées :
- Le modèle de Lewis de la liaison covalente
- Énergies et longueurs de liaison

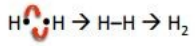
- **La liaison chimique**
  - Équilibre entre interactions attractives et répulsives
  - liaison A-B caractérisé par l'existence d'un minimum de la courbe E= f(d_{AB})
  - On ne peut décrire une liaison chimique par la physique classique
  - Théorie de la valence chimique : Les électrons de valence des atomes sont responsables de l'existence de liaisons
  - Proposition de Lewis : La liaison covalente résulte du partage de deux électrons de valence par les atomes qui se lient



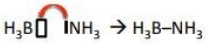
- **Le schéma de valence**
  - Traduction de l'organisation des électrons autour de l'atome
  - Schéma de valence découle de la configuration électronique de valence, les électrons occupent un maximum d'OA de valence



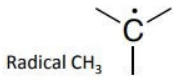
- **Structure de Lewis**
  - Homolytique :



  - Coordinence :
    - bases de Lewis : au moins une paire d'électron non liante
    - acides de Lewis : OA vacantes



- **Les radicaux**
  - Si les électrons sont impairs on a une molécule radical
  - On peut trouver des molécules paires ayant une **diradicalité** (O_2)



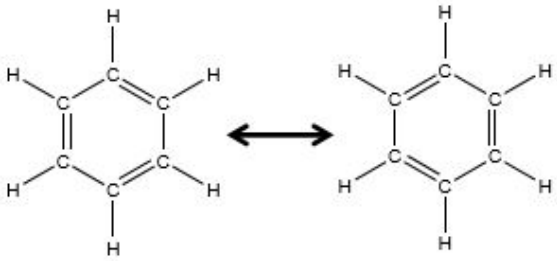
- **Règle de complétude**
  - Éléments ont tendance à saturer leurs couches de valence
  - Éléments de la couche K (1OA de valence):
    - Règle du duet
    - L'hydrogène peut partager un autre électron avec un élément voisin. Il est dit **monovalent**
  - Éléments de la couche L (4OA de valence) :
    - Tendance à respecter la règle de l'octet
    - La 2nd période peut au plus former 4 liaisons

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

Structure électronique des molécules : Le modèle de Lewis :

- **L'hyper valence**
  - Si n>2 les éléments peuvent accepter plus de 8 électrons

- **Énergie de liaison :**
  - Energie de différentes liaisons : simple < double < triple
  - Longueurs des différents liaisons : triple < double < simple (plus la liaison est forte plus elle est courte)



Longueur de liaison = 1,4 Å
Intermédiaire entre liaison simple et double

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0